

GENERALITES SUR LES MACHINES A COURANT

CONTINU

1. Introduction

La machine à courant continu est un convertisseur électromécanique, **réversible**. Elle peut fonctionner en moteur, convertissant l'énergie électrique en énergie mécanique, ou en génératrice, convertissant l'énergie mécanique en énergie électrique (Figure :1)

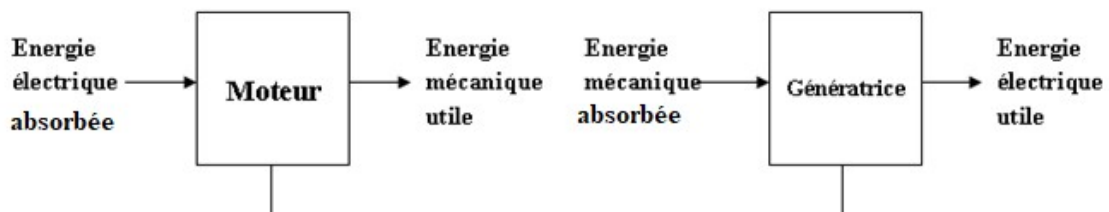


Figure 1.a: Fonctionnement

Figure 1.b: Fonctionnement génératrice

2. Constitution

Une machine à courant continu se compose essentiellement:

- d'une partie fixe (**stator**) encore appelée **inducteur** qui crée un champ magnétique (B). L'inducteur peut être constitué d'aimants permanents ou d'une bobine alimentée en courant continu.
- d'une partie mobile (**rotor**) qui est **l'induit** de la machine. Le rotor de la machine est constitué de conducteurs logés dans des encoches. Lorsque le rotor tourne, il se crée aux bornes de l'ensemble des conducteurs une force électromotrice induite E.
- d'une partie redresseuse qui est le système collecteur-balais; elle permet d'obtenir une tension continue

Ces différentes parties sont représentées à la figure 2

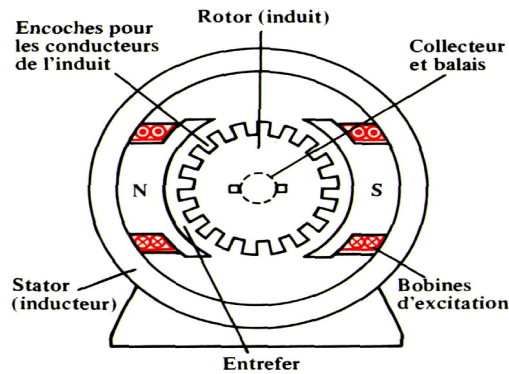
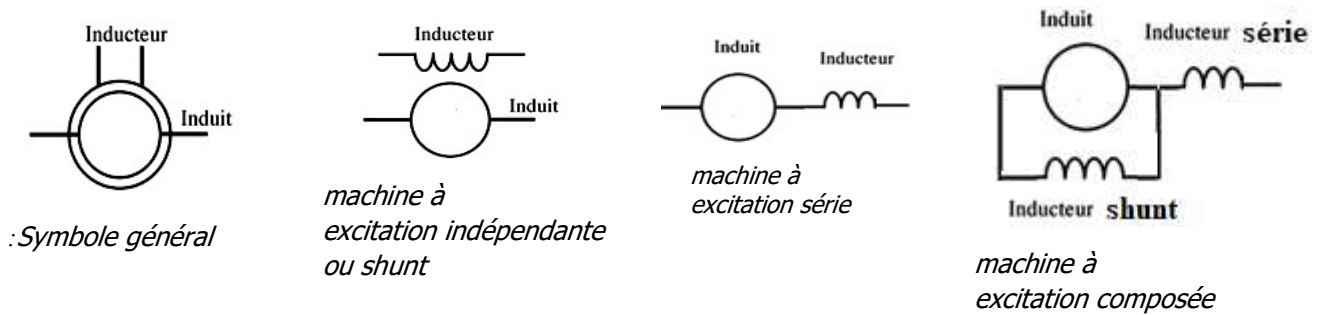


Fig.2: constitution de la machine à courant continu

Les symboles d'une machine à courant continu sont schématisés à la **figure 3**



3. Principe de fonctionnement

Une bobine en mouvement dans un champ magnétique, du fait de la variation de flux ϕ , délivre à ses bornes une force électromotrice induite (f.é.m.) e donnée par la **loi de Faraday**.

La valeur moyenne de la f.é.m. induite E a pour expression :

$$E = \frac{p}{a} n N \phi \rightarrow (1)$$

p : nombre de paires de pôles	ϕ : Flux maximum à travers les spires en Wb
N : nombre de conducteurs actifs	n : vitesse de rotation en tr/s
a : nombre de paires de voies d'enroulement (une voie d'enroulement = 2 spires)	

$$E = K n \phi \text{ avec } K = \frac{P}{a} N \text{ puisque } n = \frac{\Omega}{2\pi} \text{ alors } E = K' \phi \Omega \text{ avec } K' = \frac{P}{2\pi a} N \rightarrow (2)$$

NB : Dans la plupart des cas, on considère que le nombre de paires de pôles est identique au nombre de paires de voies d'enroulement alors $\frac{P}{a}=1$ d'où l'on peut utiliser la formule suivante : $E = nN\phi \rightarrow (3)$

4. Schéma équivalent de l'induit

Les figures 4.a et 4.b représentent respectivement les schémas équivalents de l'induit en fonctionnement moteur et en fonctionnement générateur

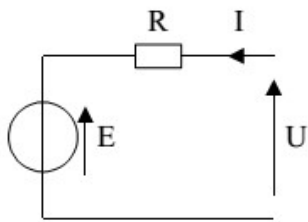


Fig. 4.a : fonctionnement moteur

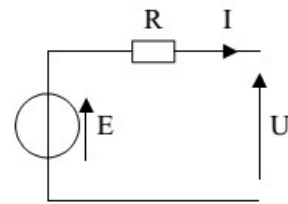


Fig. 4.b : fonctionnement générateur

En moteur : $U = E + RI$ (4)

En générateur : $U = E - RI$ (5)

E représente la f.é.m en charge

$E = E_v - \varepsilon$ (6)

ε étant la chute de tension due à la réaction magnétique d'induit

E_v représente la f.é.m à vide

NB : si la machine est parfaitement compensée, $\varepsilon = 0V \Rightarrow E = E_v$ (7)

5. Puissance électromagnétique – Couple électromagnétique

Si l'induit est parcouru par un courant I , E étant la f.é.m. à ses bornes, la puissance électromagnétique correspondante a pour expression :

$$P_{em} = E \times I \rightarrow (8)$$

Cette puissance qu'on désigne par « **puissance électrique utile** » dans le cas du moteur et « **puissance électrique totale** » dans le cas de la génératrice, développe au niveau de l'induit un couple électromagnétique T_{em} d'expression

$$T_{em} = \frac{P_{em}}{\Omega} = \frac{E \times I}{\Omega} = \frac{K \Omega \phi I}{\Omega} = K \phi I \rightarrow (9)$$

6. Bilan de puissances

6.1 Fonctionnement en génératrice

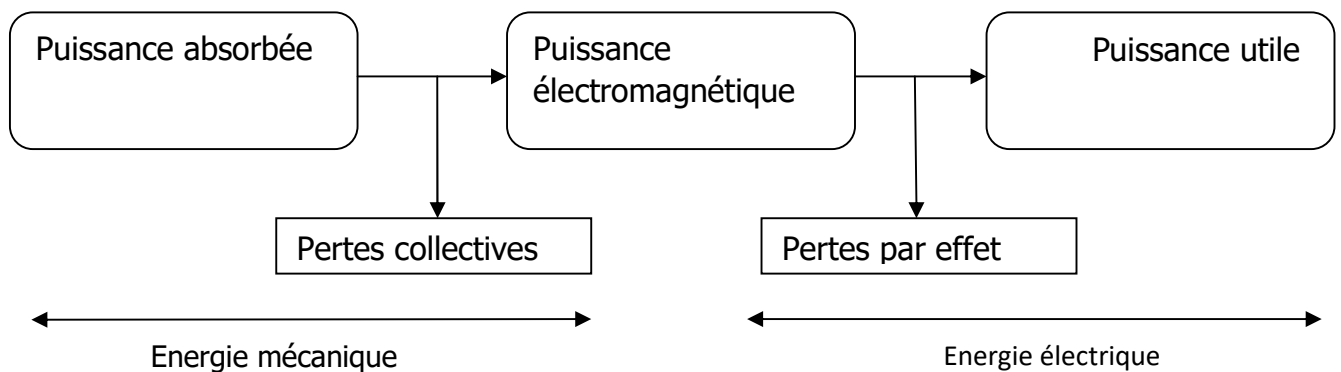


Fig.5 Bilan de puissances en fonctionnement

6.2 Fonctionnement en moteur

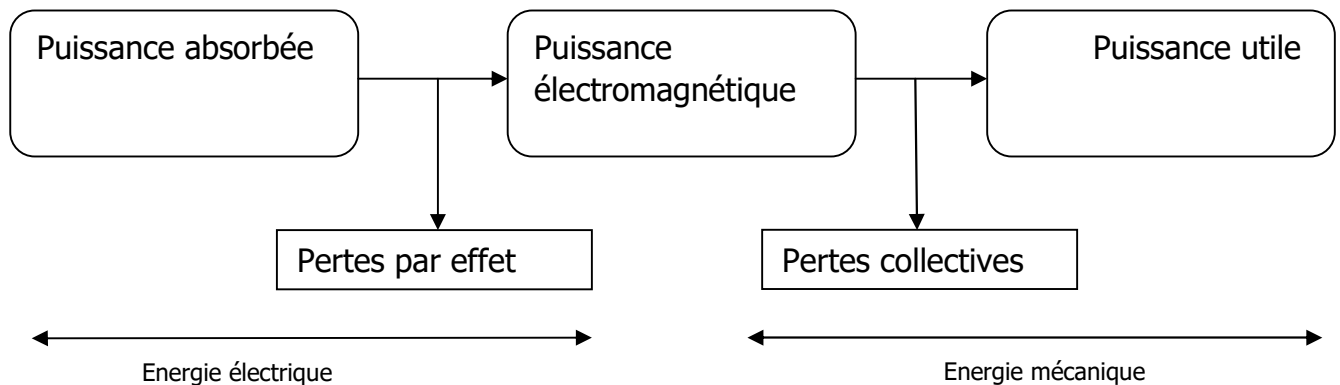


Fig.6 Bilan de puissances en fonctionnement

7. Différents de mode d'excitation

Suivant la façon dont est alimenté le circuit inducteur, on distingue quatre types d'excitation:

- ✓ **Excitation indépendante (ou séparée)** : il n'y a aucun point commun entre le circuit inducteur et celui de l'induit. L'énergie électrique nécessaire à la magnétisation est fournie par une source extérieure de tension continue.
- ✓ **Excitation dérivation(ou shunt)**:Le circuit inducteur est en parallèle avec le circuit d'induit. Le nombre de spires des bobines inductrices est élevé.

- ✓ **Excitation série:** le circuit inducteur est en série avec celui de l'induit
- ✓ **Excitation composée (**compound**):** la machine comporte un inducteur en dérivation placé en parallèle avec l'induit. Ce dernier étant en série avec l'inducteur série de la machine.